

REDE CIVIL

Civil Network

Matheus Lemos Couto - 16710

Thiago César Silva Mendes – 16868

Pedro Vitor Bastos Maia - 16787

João Pedro Vicente Pereira Ferreira – 16832

João Gabriel Ferreira Plotasio - 16673

TEMA:

Elaborar um site

RESUMO

O projeto tem como objetivo elaborar um protótipo de site de denúncias para a Defesa Civil – PM, visando criar um canal direto entre cidadãos e órgãos responsáveis. A proposta se justifica pela necessidade de centralizar informações sobre problemas urbanos, como buracos e falhas de iluminação, possibilitando envio de texto e fotos, o que torna o processo mais ágil e transparente. A metodologia contempla três etapas: planejamento, com reunião para levantamento de requisitos e definição do fluxo de atendimento; desenvolvimento, utilizando HTML, CSS e JavaScript para criar formulário de denúncias e área de gestão; e apresentação, com demonstração prática do protótipo e discussão de melhorias junto à Defesa Civil. O projeto tem como objetivo elaborar um protótipo de site de denúncias para a Defesa Civil – PM, visando criar um canal direto entre cidadãos e órgãos responsáveis. A proposta se justifica pela necessidade de centralizar informações sobre problemas urbanos, como buracos e falhas de iluminação, possibilitando envio de texto e fotos, o que torna o processo mais ágil e transparente. A metodologia contempla três etapas: planejamento, com reunião para levantamento de requisitos e definição do fluxo de atendimento; desenvolvimento, utilizando HTML, CSS e JavaScript para criar formulário de denúncias e área de gestão; e apresentação, com demonstração prática do protótipo e discussão de melhorias junto à Defesa Civil.

PALAVRAS-CHAVE: Denúncias , Defesa Civil , Prevenção , Riscos Urbanos , Comunicação Digital

ABSTRACT

The project aims to develop a prototype website for the Civil Defense – PM, creating a direct channel between citizens and public authorities. The proposal is justified by the need to centralize reports of urban issues, such as potholes and lighting failures, allowing the submission of text and photos, which makes the process faster and more transparent. The methodology includes three stages: planning, with meetings to gather requirements and define the workflow; development, using HTML, CSS, and JavaScript to build a reporting form and a management area; and presentation, with a practical demonstration of the prototype and discussion of future improvements with the Civil Defense. The project aims to develop a prototype website for the Civil Defense – PM, creating a direct channel between citizens and public authorities. The proposal is justified by the need to centralize reports of urban issues, such as potholes and lighting failures, allowing the submission of text and photos, which makes the process faster and more transparent. The methodology includes three stages: planning, with meetings to gather requirements and define the workflow; development, using HTML, CSS, and JavaScript to build a reporting form and a

management area; and presentation, with a practical demonstration of the prototype and discussion of future improvements with the Civil Defense.

KEYWORDS: Reports , Civil Defense , Prevention , Urban Risks , Digital Communication

1 INTRODUÇÃO

A atuação da Defesa Civil torna-se ainda mais relevante diante do crescimento constante de desastres naturais e acidentes urbanos que afetam diariamente a população brasileira. Em muitas situações, sinais importantes — como rachaduras, infiltrações, instabilidade de encostas ou movimentações anormais de estruturas — são percebidos pelos moradores muito antes do colapso, porém essas informações acabam se perdendo pela ausência de um canal oficial, acessível e eficiente para comunicação preventiva.

Diante desse cenário, a tecnologia surge como uma aliada estratégica. A criação de um **site específico para registro de denúncias e alertas comunitários** representa uma solução prática e necessária para aproximar a população da Defesa Civil. A ferramenta permitiria organizar relatos, categorizar ocorrências, georreferenciar pontos de risco e oferecer respostas mais rápidas, fortalecendo ações de prevenção e mitigação de danos.

Casos como o rompimento da barragem de Mariana (2015), as enchentes e deslizamentos em Petrópolis (2022) e os desastres ocorridos no Litoral Norte de São Paulo (2023) mostram que muitos moradores observaram sinais prévios, mas não tinham um meio eficaz para registrar oficialmente essas informações. Um site de denúncias poderia ter centralizado esses alertas, possibilitando análises antecipadas e intervenções que talvez reduzissem os impactos das tragédias.

Além da função preventiva, a plataforma assume um papel educativo ao disponibilizar orientações, protocolos de segurança e conteúdos informativos, promovendo uma cultura de autoproteção. Também contribui para a transparência, permitindo que o cidadão acompanhe o andamento das denúncias, visualize alertas por região e acesse relatórios atualizados, fortalecendo a confiança entre comunidade e poder público.

A proposta está alinhada à **Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012)**, ao **Framework de Sendai 2015–2030** e aos princípios das **cidades inteligentes**, que defendem a integração entre tecnologia, participação popular e gestão urbana baseada em evidências. Ao facilitar o mapeamento de áreas vulneráveis e permitir a análise rápida de dados coletados, o site coloca o cidadão como agente ativo na prevenção de riscos.

Dessa forma, o projeto não representa apenas uma inovação digital, mas uma necessidade urgente. Um canal oficial de denúncias pode transformar pequenos sinais de alerta em intervenções preventivas concretas, contribuindo para a construção de cidades mais seguras, resilientes e preparadas para os desafios ambientais atuais.

2 OBJETIVO

Entregar um protótipo de um site de denúncias para a Defesa Civil – PM, permitindo que cidadãos registrem ocorrências de forma rápida e organizada, fortalecendo a comunicação entre a população e os órgãos responsáveis.

3. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento de um site para centralizar denúncias da população é importante porque cria um canal direto entre cidadãos e órgãos responsáveis, permitindo que problemas como buracos, falhas de iluminação ou riscos urbanos sejam reportados de forma clara e rápida, com texto e fotos. Isso agiliza a identificação das demandas e torna o processo mais transparente e eficiente. O projeto é viável porque utiliza tecnologias acessíveis e já consolidadas, como formulários web, banco de dados seguro e uma interface de gestão simples para os agentes autorizados, que podem visualizar, atualizar o status das ocorrências e registrar as ações tomadas. Assim, tanto a população se beneficia, ao ter voz ativa e acompanhar as soluções, quanto os órgãos públicos, que passam a receber informações organizadas e priorizar melhor suas ações, gerando reflexos positivos para toda a cidade.

4. METODOLOGIA

Planejamento

Será realizada uma reunião com a Defesa Civil para compreender as necessidades do órgão, os tipos de denúncias que deverão ser priorizadas e o fluxo de atendimento esperado. Nessa fase também serão definidos os requisitos funcionais do site, a estrutura de navegação e os recursos indispensáveis para atender às demandas levantadas.

Desenvolvimento

Será construída a versão inicial do site utilizando HTML, CSS e JavaScript. O sistema contará com um formulário de denúncias que possibilita a inclusão de texto e imagens. Também será criada uma

área de gestão destinada aos agentes da Defesa Civil, permitindo acompanhar e atualizar o status das ocorrências.

Apresentação;

Será feita a exposição dos resultados por meio de slides explicativos e a demonstração prática do protótipo em funcionamento. Esse momento permitirá validar as funcionalidades propostas junto à Defesa Civil e discutir possíveis melhorias para etapas futuras.

5. DESENVOLVIMENTO

A participação ativa da comunidade na identificação de riscos ambientais e estruturais tem se tornado cada vez mais essencial diante do aumento de desastres naturais e acidentes urbanos que ocorrem diariamente no Brasil. Em diversas situações, moradores identificam sinais de perigo muito antes do colapso como rachaduras, infiltrações, inclinação de terrenos ou comportamentos anormais em barragens, mas essas informações acabam se perdendo pela falta de um canal oficial de comunicação com a Defesa Civil. Nesse contexto, a criação de um site específico para o registro de denúncias surge como uma ferramenta indispensável para agilizar atendimentos, organizar informações e fortalecer a prevenção. Ao aprofundar o estudo sobre o tema, fica evidente que a ausência de um canal digital de denúncias prejudica a atuação preventiva da Defesa Civil. Um dos exemplos mais conhecidos é o rompimento da barragem de Mariana, em 2015. Moradores relataram pequenos vazamentos e sons incomuns alguns dias antes da tragédia, mas não havia um canal eficaz que permitisse registrar oficialmente esses alertas. Um site de denúncias teria possibilitado que essas informações fossem encaminhadas, categorizadas e analisadas pela Defesa Civil, permitindo uma intervenção preventiva. Outro caso foi a tragédia das enchentes e deslizamentos em Petrópolis, em 2022. Diversos moradores perceberam instabilidades no solo, rachaduras em muros e o deslocamento de encostas, mas muitas dessas observações foram compartilhadas apenas de forma informal, por meio de conversas ou redes sociais. A inexistência de um canal oficial dificultou o mapeamento de risco. Com um site de denúncias, esses relatos poderiam ter sido reunidos, analisados e cruzados com informações meteorológicas, aumentando a precisão dos alertas e possibilitando ações antecipadas. Situação similar ocorreu no Litoral Norte de São Paulo, em 2023, quando turistas e moradores notaram erosões e movimentações anormais em morros dias antes dos deslizamentos. Mais uma vez, as informações se dispersaram e não chegaram de maneira organizada aos órgãos responsáveis. A existência de uma plataforma digital única poderia ter reunido esses dados e acionado equipes antes do agravamento do quadro. Além de sua função preventiva, o site serve como uma ferramenta educativa. Ele pode disponibilizar orientações sobre sinais de risco, protocolos de evacuação, vídeos explicativos e cartilhas digitais, ampliando o

conhecimento da população sobre medidas de proteção. Essa abordagem preventiva não apenas salva vidas, mas também contribui para uma cultura de segurança e conscientização, fortalecendo a ideia de que a prevenção começa com cada cidadão. Outro aspecto relevante é a organização e transparência das informações. Por meio do site, a população pode registrar denúncias, acompanhar o andamento dos atendimentos, verificar alertas de risco por região e consultar relatórios atualizados. Esse tipo de comunicação fortalece a confiança entre comunidade e instituição, ao mesmo tempo em que combate a desinformação, um dos fatores que mais atrapalham ações emergenciais. A integração de tecnologias digitais com sistemas de gestão municipal permite que dados coletados sejam analisados rapidamente, possibilitando respostas mais ágeis e decisões baseadas em evidências. A proposta do site também se conecta com a perspectiva das cidades inteligentes, nas quais a tecnologia é utilizada para aprimorar a qualidade de vida da população e garantir uma gestão urbana mais eficiente. Sistemas de alerta precoce, monitoramento de barragens, sensores em áreas de risco e registro de ocorrências online representam uma estratégia moderna de prevenção de desastres. Essa abordagem se alinha com o Framework de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015–2030, que recomenda o investimento em sistemas de alerta e comunicação de risco eficazes como prioridade para salvar vidas e reduzir impactos econômicos. A criação do site ainda reforça a responsabilidade compartilhada entre governo e cidadãos. Conforme estudos sobre governo eletrônico e sociedade em rede, a participação digital fortalece a democracia, melhora a transparência das ações públicas e agiliza a tomada de decisão. Cada denúncia registrada representa uma ação preventiva concreta que pode salvar vidas, evitando que pequenos sinais de alerta se transformem em tragédias. Além disso, a tecnologia possibilita a georreferenciação das ocorrências, permitindo que as equipes da Defesa Civil identifiquem áreas mais vulneráveis e priorizem intervenções. Isso é especialmente importante em regiões com alto risco de deslizamentos, enchentes ou desabamentos, onde o tempo de resposta pode determinar a diferença entre a vida e a morte. Ao reunir dados de diferentes cidadãos em um mesmo sistema, é possível gerar mapas de risco atualizados, detectar padrões e prever situações críticas antes que ocorram. Dessa forma, o desenvolvimento deste projeto demonstra que a criação de um site voltado à Defesa Civil não é apenas uma inovação tecnológica, mas uma necessidade urgente. Muitos desastres ocorridos no Brasil poderiam ter sido minimizados ou até evitados se existisse um canal oficial para que a população registrasse sinais de perigo. Ao unir tecnologia, prevenção e participação social, o projeto contribui para a construção de cidades mais seguras, preparadas e conectadas às necessidades da comunidade, transformando cidadãos em agentes ativos na proteção de suas próprias regiões.

6 APLICAÇÃO

Reunião com a Defesa Civil

Foi realizada uma reunião com a Defesa Civil com o objetivo de compreender as necessidades do órgão, mapear seus principais desafios operacionais e identificar requisitos essenciais para o desenvolvimento do protótipo do site de denúncias. A seguir, apresentam-se os principais pontos discutidos.

Principais ocorrências da Defesa Civil:

- Risco de colapso de estrutura
- Queda de árvores
- Vistoria em barragens (barragens urbanas)
- Vistoria em pontes
- Enxurradas, alagamentos e inundações

Canais de denúncia:

- Sistema de ouvidoria do município (principal)
- Demandas de balcão
- Aplicativo móvel

Fluxo de atendimento:

- Triagem inicial

- Designação de agente específico
- Ordem de serviço interna
- Vistoria técnica
- Orientação ou interdição

Características de uma denúncia de qualidade:

- Distinção entre risco iminente e progressivo
- Descrição detalhada do problema
- Fotos e vídeos
- Informações técnicas precisas

Propostas para melhoria do sistema:

- Uso do código COBRAD para classificação
- Sistema de alertas automáticos
- Interface intuitiva com linguagem popular
- Geo-referenciamento para mapas de risco
- Integração com dados de saúde

Desafios identificados:

- Banalização do risco pela população
- Necessidade de educação preventiva
- Urgência vs. tempo de cadastro
- Conflitos entre vizinhos mascarados como denúncias técnicas

Esses desafios reforçam a necessidade de um sistema educativo, organizado e capaz de

orientar o cidadão corretamente.

Apresentação do Protótipo para a Defesa Civil

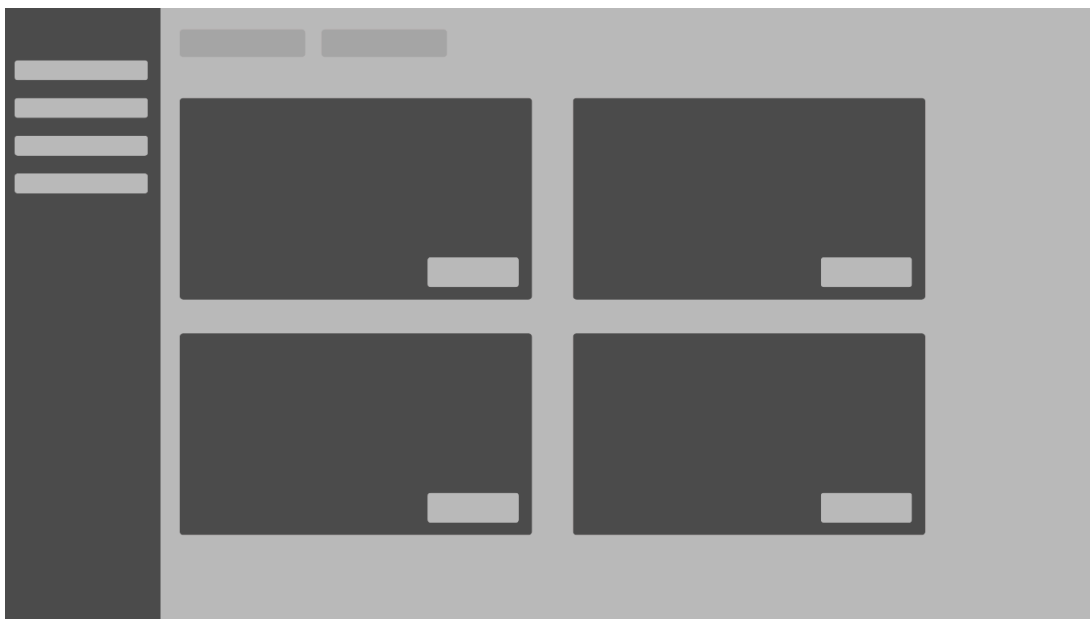
Foi realizada uma apresentação para a Defesa Civil na qual foram expostos o conceito do site, seu propósito e sua relevância para o atendimento das demandas da população. Durante a demonstração, explicou-se a usabilidade da plataforma, destacando como o cidadão poderá registrar ocorrências de forma simples e organizada. Também foi apresentado o protótipo desenvolvido, permitindo que os representantes do órgão visualizassem a estrutura das telas, o fluxo de navegação e as funcionalidades planejadas.

A apresentação e o protótipo poderão ser visualizada no **anexo referente à**

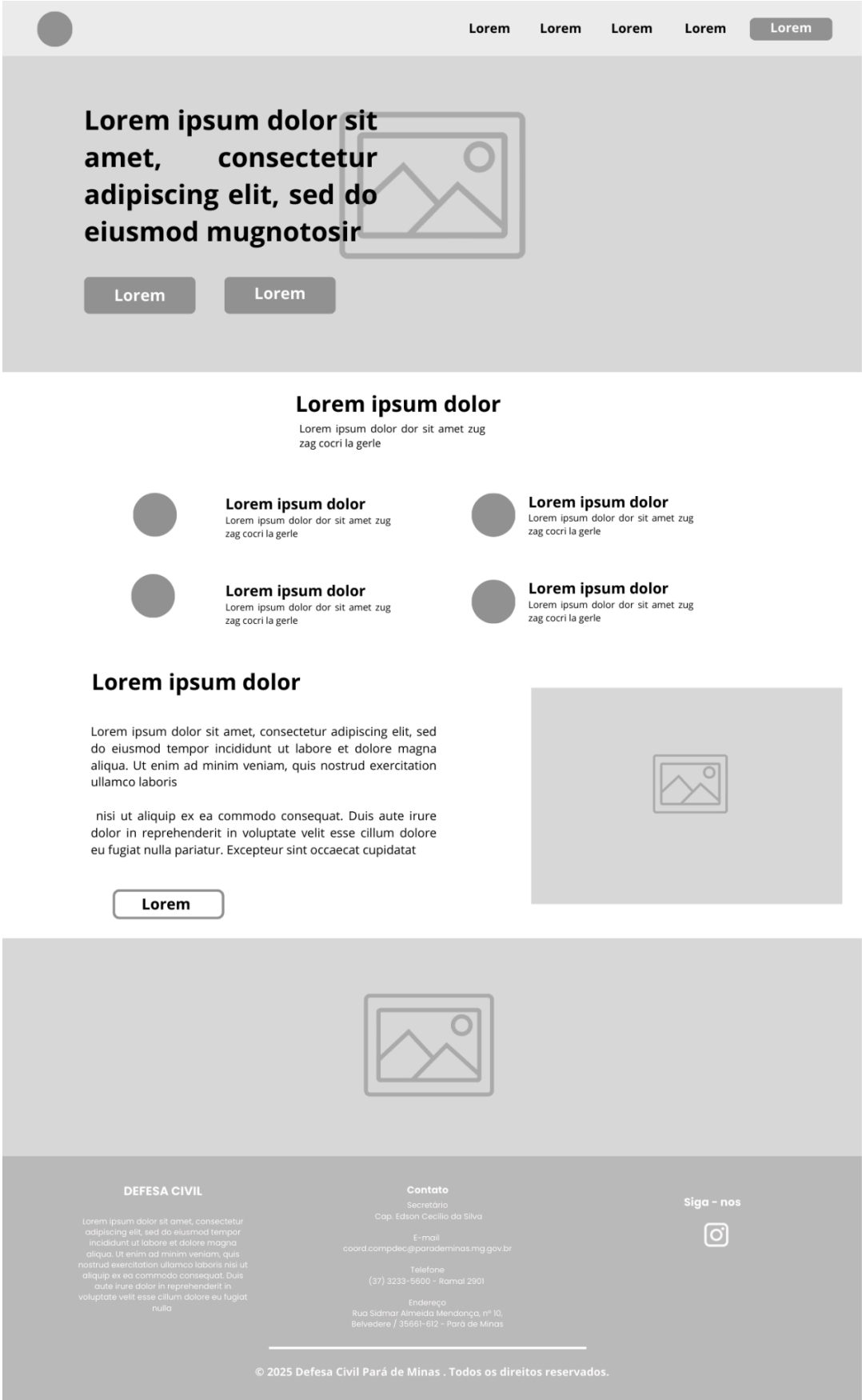
Wireframes utilizados para a criação do site

Para orientar o desenvolvimento do protótipo e garantir uma interface clara, funcional e alinhada às necessidades da Defesa Civil, foram elaborados wireframes que representam a estrutura inicial das telas do sistema. Esses modelos visuais serviram como base para definir a organização dos elementos, o fluxo de navegação e a disposição das informações, facilitando o planejamento e a construção das funcionalidades do site.

Wireframes - Página do agente



Wireframes - Página inicial



Wireframe - Página de Solicitação

The image displays two wireframe mockups of a request page. Both mockups feature a header bar with a circular profile icon on the left and five 'Lorem' labels on the right, with the last one highlighted in a dark grey box. A vertical sidebar on the left of each mockup contains the word 'Lorem' at the top and a numbered list (1, 2, 3, 4) below it, with the number 2 highlighted in a dark grey circle.

The top mockup shows a form with the following elements:

- Section header: 'Lorem ipsum dolor'
- Two input fields, each with a '*' placeholder and a '?' icon.
- Section header: 'Lorem ipsum dolor'
- Three input fields, each with a '?' icon.
- A large text area with a '*' placeholder and a '?' icon.
- A 'proximo' button at the bottom right.

The bottom mockup shows a form with the following elements:

- A list of four items, each with a dark grey bar and a vertical scrollbar on the right.
- Section header: '? Lorem ipsum dolor'
- Two radio buttons labeled 'Sim' and 'não'.
- Section header: 'Lorem ipsum dolor'
- Two radio buttons labeled 'Sim' and 'não'.
- Section header: 'Lorem ipsum dolor sit amet'
- Four checkboxes labeled 'Lorem', 'Lorem ipsum', 'Lorem', and 'Lorem ipsum'.
- 'Voltar' and 'proximo' buttons at the bottom right.

7 CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto teve como objetivo criar um site de denúncias para a Defesa Civil, com a finalidade de aproximar a população do órgão público e possibilitar o registro de ocorrências relacionadas a desastres naturais e situações que possam afetar o bem-estar da comunidade. Para isso, realizamos entrevistas com agentes da Defesa Civil, pesquisas na internet e reuniões internas, que serviram de base para o planejamento, elaboração e produção do site. Essas etapas foram fundamentais para garantir que o produto final atendesse às necessidades do órgão e fosse funcional para os usuários.

Durante o desenvolvimento, o grupo enfrentou diversos desafios, como a organização das tarefas, definição de prioridades e programação do site, o que exigiu dedicação, esforço conjunto e muitas

horas de trabalho em equipe, inclusive em horários estendidos. No início, houve momentos de incerteza sobre como conduzir o projeto, mas, por meio de reuniões e planejamento coletivo, conseguimos superar essas dificuldades e avançar de forma estruturada. Essa experiência permitiu ao grupo compreender de maneira mais profunda o trabalho diário da Defesa Civil e a importância de suas ações para a segurança e o bem-estar da população.

Os resultados obtidos foram positivos. Na última reunião com os agentes da Defesa Civil, realizada em 27/11/2025, o site foi apresentado e recebeu apenas pequenas sugestões de ajustes, confirmando que o projeto atingiu seus objetivos iniciais. A ferramenta desenvolvida permite que a população participe ativamente das denúncias, contribuindo para a prevenção de danos, proteção de áreas vulneráveis e redução de riscos para a comunidade.

Além do impacto social, o projeto trouxe aprendizados significativos para o grupo, como desenvolvimento de habilidades em programação, planejamento, comunicação e trabalho em equipe. A experiência também evidenciou a importância da colaboração entre órgãos públicos e cidadãos, mostrando que iniciativas tecnológicas podem aproximar a população das instituições e melhorar a eficiência de seus serviços. Para ações futuras, o site pode ser expandido para outras cidades e aprimorado continuamente com base na experiência da população, tornando-se uma ferramenta cada vez mais acessível e eficiente para a Defesa Civil, fortalecendo a integração entre cidadãos e órgão público.

Em síntese, o projeto não apenas alcançou seus objetivos, mas também proporcionou ao grupo um aprendizado prático e significativo, permitindo compreender os desafios da Defesa Civil, a relevância de suas atividades e o impacto positivo que a participação da população pode gerar na prevenção de desastres e na promoção da segurança comunitária.

8 ANEXOS





REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel.

A sociedade em rede. 21. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria de Governo Digital.

Estratégia de Governo Digital 2020–2022. Brasília: Governo Federal, 2020.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Participação cidadã e governo eletrônico no Brasil. Texto para Discussão, n. 2705, 2021.

Defesa Civil, prevenção e participação comunitária

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Brasília: MDR, 2018.

ONU. UNDRR – United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: UNDRR, 2015.

Deslizamentos no Litoral Norte de São Paulo – 2023

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Defesa Civil.

Relatório técnico: movimento de massa no Litoral Norte em fevereiro de 2023. São Paulo: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, 2023.

CEMADEN.

Boletim de risco geo-hidrológico para o Litoral Norte de São Paulo – Fevereiro de 2023. São José dos Campos: 2023.

Tragédia de Petrópolis – 2022

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Relatório técnico: eventos extremos em Petrópolis em fevereiro de 2022. São José dos Campos: CEMADEN, 2022.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Boletim especial sobre deslizamentos e chuvas intensas em Petrópolis. Rio de Janeiro, 2022.

ompimento da barragem de Mariana – 2015

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Relatório de vistoria e avaliação dos impactos do rompimento da Barragem de Fundão. Brasília: IBAMA, 2015.

Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/>

. Acesso em: 27 nov. 2025.

CPI DE MARIANA.

Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Mariana. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2016.